

2023.1

曲线 $y = x \ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right)$ 的斜渐近线方程为 ()

- (A) $y = x + e$ (B) $y = x + \frac{1}{e}$ (C) $y = x$ (D) $y = x - \frac{1}{e}$

2023.2

函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为 ()

(A) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x), & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$

(B) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x), & x \leq 0 \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leq 0 \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$

2023.3

已知 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 满足: $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = \sin x_n$, $y_{n+1} = y_n^2$ ($n = 1, 2, \dots$), 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, ()

(A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小

(B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小

(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小

(D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小

2023.4

若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 则 ()

- (A) $a < 0, b > 0$ (B) $a > 0, b > 0$ (C) $a = 0, b > 0$ (D) $a = 0, b < 0$

2023.5

设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定, 则 ()

(A) $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

(C) $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在

(D) $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

2023.6

若函数 $f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$ 在 $\alpha = \alpha_0$ 处取得最小值, 则 $\alpha_0 =$ ()

- (A) $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$ (B) $-\ln(\ln 2)$ (C) $\frac{1}{\ln 2}$ (D) $\ln 2$

2023.7

设函数 $f(x) = (x^2 + a)e^x$ ，若 $f(x)$ 没有极值点，但曲线 $y = f(x)$ 有拐点，则 a 的取值范围是 ()

- (A) $[0, 1)$ (B) $[1, +\infty)$ (C) $[1, 2)$ (D) $[2, +\infty)$

2023.8

设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵, 则 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^* = (\quad)$

(A) $\begin{pmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

2023.9

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$ 的规范形为 ()

- (A) $y_1^2 + y_2^2$ (B) $y_1^2 - y_2^2$ (C) $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$ (D) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

2023.10

已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示, 则 $\gamma = \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix}$

(A) $k \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$ (B) $k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

(C) $k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$ (D) $k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

2023.11

当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小, 则 $ab =$ _____。

2023.12

曲线 $y = \int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3-t^2} \, dt$ 的弧长为_____。

2023.13

设函数 $z = z(x, y)$ 由 $e^z + xz = 2x - y$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2023.14

曲线 $3x^3 = y^5 + 2y^3$ 在 $x = 1$ 对应点处的法线斜率为_____。

2023.15

设连续函数 $f(x)$ 满足: $f(x+2) - f(x) = x$, $\int_0^2 f(x) \, dx = 0$, 则 $\int_1^3 f(x) \, dx =$ _____。

2023.16

已知线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$$

有解，其中 a, b 为常数。若

若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$ ，则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2023.17

(本题满分 10 分)

设曲线 $L: y = y(x)$ ($x > e$) 经过点 $(e^2, 0)$, L 上任一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距。

(1) 求 $y(x)$;

(2) 在 L 上求一点, 使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小, 并求此最小面积。

2023.18

(本题满分 12 分)

求函数 $f(x, y) = xe^{\cos y} + \frac{x^2}{2}$ 的极值。

2023.19

(本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1 \right\}$ 。

(1) 求 D 的面积;

(2) 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

2023.20

(本题满分 12 分)

设平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $x^2 + y^2 - xy = 1$, $x^2 + y^2 - xy = 2$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$, $y = 0$ 围成, 计算

$$\iint_D \frac{1}{3x^2 + y^2} dx dy$$

2023.21

(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上具有 2 阶连续导数, 证明:

(1) 若 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2}|f(a) - f(-a)|$

2023.22

(本题满分 12 分)

设矩阵 $\mathbf{A}$ 满足：对任意 x_1, x_2, x_3 均有 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$ 。

(1) 求 $\mathbf{A}$;

(2) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 与对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$ ，使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 。